studyLink

Gruppo 31 A.A. 2025/2026

Matteo Gattobigio	0001117104
Lucilla Lucchi	0001116767
Federico Porpora	0001114450

Abstract

Il progetto **studyLink** è un'applicazione nata per aiutare gli studenti universitari a trovare e formare gruppi di studio dal vivo, rendendo semplicissimo l'incontro tra colleghi.

La piattaforma punta tutto sulla trasparenza: ogni studente ha un Profilo personale chiaro e visibile. L'applicazione gestisce le sessioni di studio in modo flessibile, permettendo agli Utenti di alternarsi in due ruoli chiave:

- **L'Organizzatore**, che prende l'iniziativa e crea l'Evento scegliendo la data, l'orario, il luogo d'incontro e i posti disponibili;
- **Il Partecipante**, che sfoglia la Bacheca e si prenota per i gruppi già avviati occupando i posti liberi.

Inoltre, per facilitare l'organizzazione, tutti gli iscritti a un Evento hanno a disposizione una Chat di gruppo dedicata. È uno spazio comodo e privato per scambiarsi appunti, materiali di studio o mettersi d'accordo sui dettagli prima di vedersi di persona.

Indice

Abstract **1**

1 Analisi dei requisiti **5**
1.1 Raccolta dei requisiti . . . 5
1.2 Requisiti di sistema . . . 7
1.2.1 Requisiti funzionali . . . 7
1.2.2 Requisiti non funzionali . . . 8
1.3 Analisi del dominio . . . 9
1.3.1 Vocabolario . . . 9
1.4 Analisi dei requisiti . . . 11
1.4.1 Modello dei casi d'uso . . . 11
1.4.2 Scenari . . . 12
1.4.2.1 Registrazione . . . 12
1.4.2.2 Autenticazione . . . 13
1.4.2.3 Gestione profilo . . . 14
1.4.2.4 Creazione Evento . . . 16
1.4.2.5 Gestione Evento . . . 18
1.4.2.6 Rimozione Partecipante . . . 20
1.4.2.7 Visualizzazione Bacheca . . . 21
1.4.2.8 Prenotazione Evento . . . 22
1.4.2.9 Visualizzazione Partecipante . . . 23
1.4.2.10 Visualizzazione Commenti . . . 24
1.4.2.11 Annullamento Prenotazione . . . 25
1.4.2.12 Utilizzo Chat . . . 26
1.4.2.13 Inserimento Commento . . . 27
1.5 Analisi del Rischio . . . 28
1.5.1 Tabella valutazione dei beni . . . 28
1.5.2 Tabella minacce e controlli . . . 28
1.5.3 Analisi tecnologica della sicurezza . . . 29
1.5.4 Security use case e misuse case . . . 30
1.5.5 Requisiti di sicurezza . . . 34
1.5.6 Aggiornamento requisiti di sistema . . . 34
1.5.7 Aggiornamento vocabolario . . . 34
1.5.8 Casi d'uso aggiornati . . . 34
1.5.9 Diagramma dei casi d'uso aggiornato . . . 35
1.5.10 Integrazione con sistemi esterni . . . 35

2 Analisi del problema **36**
2.1 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità . . . 36
2.1.1 Tabella delle funzionalità . . . 36
2.1.2 Tabelle informazioni/flusso . . . 36
2.2 Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli . . . 37
2.2.1 Tabella dei vincoli . . . 37
2.3 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni . . . 38
2.3.1 Tabella delle maschere . . . 38

2.3.2 Tabella dei sistemi esterni . . . 38
2.4 Analisi dei ruoli e responsabilità . . . 39
2.4.1 Tabella dei ruoli . . . 39
2.4.2 Tabella ruolo/informazioni: Ruolo1 (in JustBit era "Persona") . . . 39
2.4.3 Tabella ruolo/informazioni: Ruolo2 (in JustBit era "Utente") . . . 39
2.4.4 Tabella ruolo/informazioni: Ruolo3 (in JustBit era "Amministratore") 39
2.5 Scomposizione del problema . . . 40
2.5.1 Tabella scomposizione delle funzionalità . . . 40
2.5.2 Tabelle delle sottofunzionalità: Sottofunzionalità1 (in JustBit era "Gestione piano alimentare") . . . 40
2.6 Modello del dominio . . . 41
2.6.1 Modello del dominio: Dominio1 (in JustBit era "Utente") . . . 41
2.6.2 Modello del dominio: Dominio2 (in JustBit era "Alimento e Piatto") 41
2.6.3 Modello del dominio: Dominio3 (in JustBit era "Dispensa") . . . 41
2.6.4 Modello del dominio: Dominio4 (in JustBit era "Calendario") . . . 41
2.6.5 Modello del dominio: Dominio5 (in JustBit era "Piano alimentare") 41
2.6.6 Modello del dominio: Dominio6 (in JustBit era "Filtro") . . . 41
2.6.7 Modello del dominio: Dominio7 (in JustBit era "Log") . . . 41
2.7 Architettura logica . . . 42
2.7.1 Struttura . . . 42
2.7.2 Interazione . . . 42
2.7.3 Comportamento . . . 42
2.8 Piano di lavoro . . . 43
2.8.1 Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2025) . . . 43
2.8.2 Sviluppi futuri . . . 43
2.9 Piano del collaudo . . . 44
2.9.1 Collaudo: Elemento1 (in JustBit era "Alimento") . . . 44
2.9.2 Collaudo: Elemento2 (in JustBit era "Piatto") . . . 44

3 Progettazione **45**
3.1 Progettazione architetturale . . . 45
3.1.1 Requisiti non funzionali . . . 45
3.1.2 Scelta dell'architettura . . . 45
3.1.3 Scelte tecnologiche . . . 45
3.1.4 Diagramma dei package . . . 45
3.1.5 Diagramma dei componenti . . . 45
3.2 Progettazione di dettaglio . . . 46
3.2.1 Struttura . . . 46
3.2.2 Interazione . . . 46
3.2.3 Interfacce utente . . . 46
3.3 Progettazione della persistenza . . . 47
3.4 Progettazione del collaudo . . . 48
3.4.1 Test di unità: Elemento1 (in JustBit era "Piatto") . . . 48
3.4.2 Test di unità: Elemento2 (in JustBit era "Alimento") . . . 48
3.5 Progettazione del deployment . . . 49
3.5.1 Artefatti . . . 49
3.5.2 Target di deploy . . . 49
3.6 Di cosa parlare . . . 50

3.7 Errori 50
3.8 TODO 50

1. Analisi dei requisiti

1.1. Raccolta dei requisiti

- Il sistema deve permettere all'Utente di registrarsi fornendo le proprie Credenziali (Email e Password). La Registrazione è permessa esclusivamente a Utenti aventi un'Email istituzionale universitaria (es. @studio.unibo.it).
- Ogni Utente può gestire il proprio Profilo personale, contenente nome, cognome, Corso di studi, una breve Biografia e opzionalmente un'immagine.
- Qualsiasi Utente autenticato può creare un nuovo Evento.
- L'Organizzatore, nella creazione di un Evento, deve definire:
  - **Titolo:** il titolo dell'Evento deve essere chiaro e descrittivo, nel caso anche della materia che si intende studiare nell'incontro;
  - **Data e orario:** l'Evento deve avere una data e un orario di inizio e fine ben definiti;
  - **Indirizzo:** indicazione fisica specifica (via, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro;
  - **Tipo di Luogo:** scegliere tra Luogo "Pubblico" o "Privato";
  - **Numero di posti:** può essere a posti "Limitati" o "Illimitati".
- Il sistema deve offrire una Bacheca globale dove l'Utente può sfogliare gli Eventi di studio creati da altri Utenti. Gli Eventi scompaiono dalla Bacheca una volta pieni.
- L'Utente deve poter filtrare gli Eventi in Bacheca in base alla categoria (Specifico per Esame o Generale), Tipo di Luogo (Pubblico o Privato), numero di posti (Limitato o Illimitato), data e Indirizzo.
- Gli utenti scelgono l'evento in base al titolo dato dall'organizzatore
- Un Utente può prenotarsi per un Evento esistente se sono presenti posti disponibili.
- Un Partecipante può annullare la propria Prenotazione fino a un'ora prima, liberando il posto per altri Utenti. Nel caso di 3 Prenotazioni annullate negli ultimi 30 giorni, al Partecipante viene vietata la possibilità di iscriversi o creare Eventi per i 7 giorni successivi.
- L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente. In caso di modifica o cancellazione, tutti i Partecipanti ricevono una Notifica automatica. Nel caso di 3 Eventi annullati negli ultimi 30 giorni, all'Organizzatore viene vietata la possibilità di iscriversi o creare Eventi per i 7 giorni successivi.
- L'Organizzatore può rimuovere gli Utenti Partecipanti a sua discrezione.
- Alla pubblicazione di un Evento, il sistema deve generare automaticamente una Chat di gruppo privata, accessibile esclusivamente all'Organizzatore e ai Partecipanti di quello specifico Evento.

- Al termine dell'Evento i Partecipanti possono lasciare dei Commenti positivi o negativi.
- L'interfaccia Utente deve essere intuitiva e ottimizzata per l'uso in mobilità (mobile-friendly), facilitando la navigazione rapida tra Bacheca e Chat.
- Le informazioni del Profilo devono essere facilmente consultabili prima di unirsi a un gruppo per favorire un clima di fiducia tra colleghi.
- I messaggi scambiati nella Chat devono essere visibili solo ai membri del gruppo di studio corrente. I dati personali devono essere trattati in conformità con le normative vigenti (GDPR).

1.2. Requisiti di sistema

1.2.1. Requisiti funzionali

ID	Requisito	Tipo
R01F	La Registrazione è ammessa solo tramite Email istituzionale	Funzionale
R02F	Una persona può registrarsi, creando un Profilo Utente	Funzionale
R03F	Un Profilo Utente è accessibile tramite Mail istituzionale e Password	Funzionale
R04F	Un Profilo Utente ha le seguenti informazioni: nome, cognome, Corso di studi, Bio, immagine opzionale e Commenti ricevuti	Funzionale
R05F	Le caratteristiche di un Evento sono: titolo, Tipo di Luogo, data, orario, Indirizzo, posti disponibili	Funzionale
R06F	La Materia di un Evento può essere specificata o generica	Funzionale
R07F	Il tipo di accesso all'Evento è aperto a tutti, chiunque può scegliere di aggiungersi, posti permettendo	Funzionale
R08F	Il numero di posti disponibili può essere limitato o illimitato	Funzionale
R09F	Gli Eventi hanno due fasi: programmato e concluso	Funzionale
R10F	Gli Utenti visualizzano una Bacheca globale di Eventi programmati con almeno un posto disponibile	Funzionale
R11F	Gli Utenti possono filtrare gli Eventi dalla Bacheca per: Tipo di Luogo, Indirizzo, data, numero posti	Funzionale
R12F	Un Utente può prenotarsi a un Evento, diventandone Partecipante	Funzionale
R13F	Un Utente prima di prenotarsi a un Evento può visualizzare il Profilo Utente dei Partecipanti	Funzionale
R14F	Un Partecipante può annullare la Prenotazione all'Evento fino a un'ora prima dell'inizio	Funzionale

ID	Requisito	Tipo
R15F	Se un Utente annulla la sua Prenotazione per 3 volte entro 30 giorni, gli viene sospesa la possibilità di iscriversi o creare altri Eventi per 7 giorni	Funzionale
R16F	L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente	Funzionale
R17F	Ogni modifica di un Evento invia una Notifica a tutti i Partecipanti	Funzionale
R18F	L'Organizzatore può rimuovere i Partecipanti all'Evento a sua discrezione	Funzionale
R19F	Per ogni Evento è prevista una Chat di gruppo accessibile solo ai Partecipanti	Funzionale
R20F	Al termine dell'Evento, ciascun Partecipante può lasciare un Commento a ognuno degli altri presenti	Funzionale
R21F	Un Utente può richiedere l'eliminazione del proprio Profilo	Funzionale

1.2.2. Requisiti non funzionali

ID	Requisito	Tipo
R01N	La piattaforma deve essere accessibile online	Non funzionale
R02N	Le Credenziali di un Utente sono univoche	Non funzionale
R03N	L'interfaccia della Bacheca deve essere essenziale ed intuitiva	Non funzionale
R04N	Il fuso orario usato dall'applicazione è GMT+1	Non funzionale
R05N	Il formato di data e orario è gg/mm/aa e hh:mm 24h	Non funzionale
R06N	L'applicazione deve rispettare le norme definite nel GDPR	Non funzionale
R07N	La Bacheca globale deve essere costantemente aggiornata	Non funzionale
R08N	La Password scelta dall'Utente deve essere di almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero e un carattere speciale (#@?!_-)	Non funzionale
R09N	La ricezione ed invio dei Messaggi deve essere istantanea	Non funzionale

1.3. Analisi del dominio

1.3.1. Vocabolario

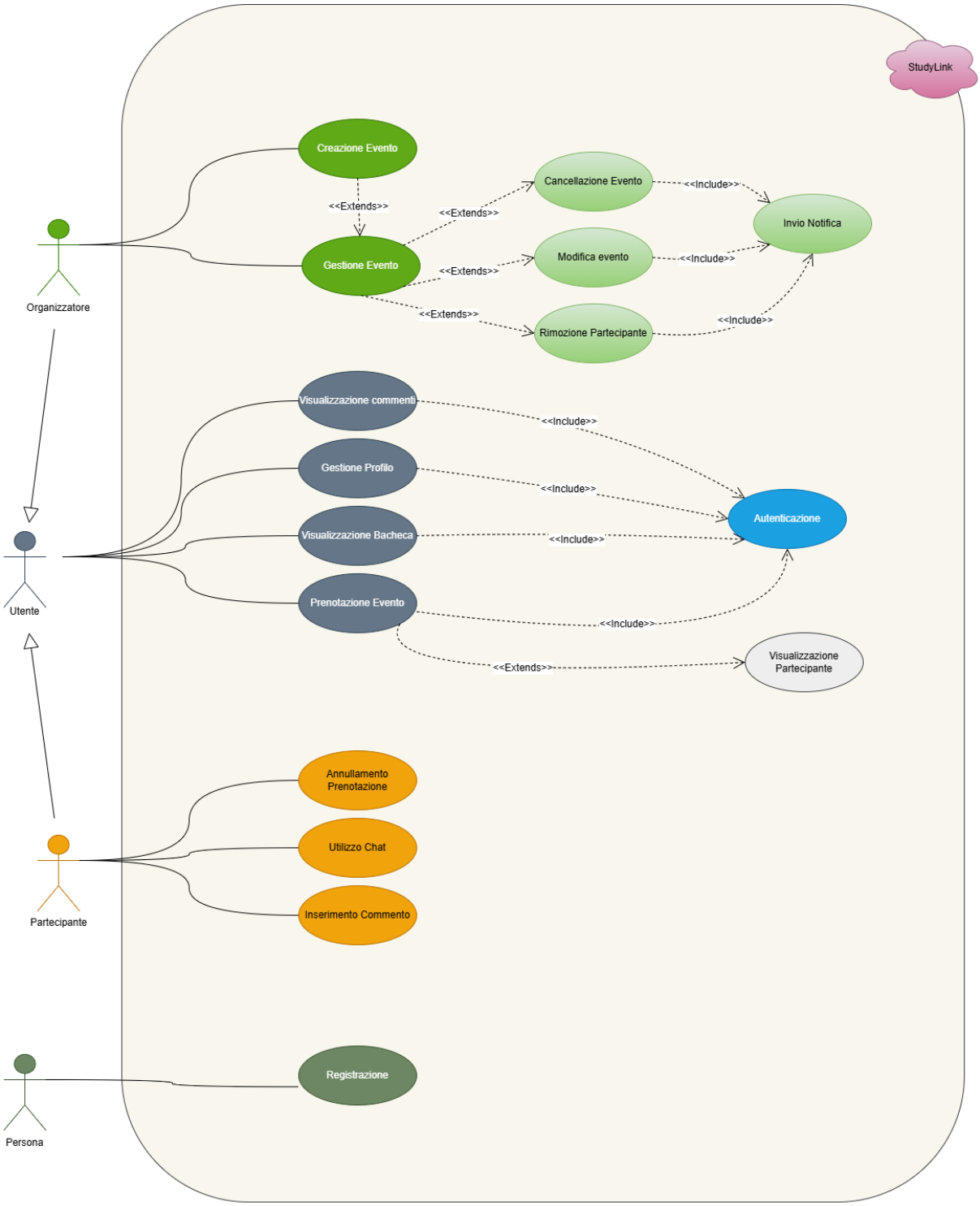
Voce	Definizione	Sinonimi
Profilo	Insieme delle informazioni personali e accademiche che rappresentano l'identità di un Utente all'interno della piattaforma	Account
Registrazione	Creazione di un Profilo da parte di uno studente	
Utente	Studente che ha eseguito la Registrazione	
Autenticazione	Processo tramite il quale uno studente si identifica e si associa al proprio Profilo	Accesso, Login
Informazioni del Profilo	Dati inseriti dall'Utente, quali nome, cognome, Email, Corso di studi, Biografia ed eventualmente un'immagine	
Password	Sequenza di caratteri segreta	
Credenziali	Coppia di Email e Password	
Evento	Sessione di studio programmata da un Utente, caratterizzata da un titolo, un Indirizzo, un Tipo di Luogo, una data e un orario	Sessione di studio
Titolo	Nome descrittivo dell'Evento	Nome
Luogo Pubblico	Luogo fisico accessibile a tutti in cui si svolge un Evento (es. biblioteca, aula studio)	
Luogo Privato	Luogo fisico privato in cui si svolge un Evento	
Indirizzo	Indicazione fisica specifica (via, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro	Posizione, luogo
Evento a posti Limitati	Tipologia di Evento che prevede un numero massimo di partecipanti	
Evento a posti Illimitati	Tipologia di Evento che non prevede un numero massimo di partecipanti	
Bacheca	Sezione in cui è possibile visualizzare l'elenco degli Eventi disponibili	
Organizzatore	Utente che crea, gestisce, coordina ed è Partecipante a un Evento	

Voce	Definizione	Sinonimi
Partecipante	Utente che sceglie di unirsi a un Evento	Iscritto
Prenotazione	Iscrizione a un Evento	Partecipazione, iscrizione
Filtro	Funzionalità di ricerca che permette di restringere la visualizzazione degli Eventi in Bacheca secondo criteri specifici	
Commento	Valutazione espressa dai Partecipanti su un altro Partecipante	Recensione
Chat	Canale di comunicazione testuale privato, creato automaticamente per ogni Evento e riservato ai suoi Partecipanti	Chat condivisa, Chat di gruppo
Messaggio	Singola comunicazione testuale inviata da un Partecipante all'interno della Chat di gruppo	
Notifica	Comunicazione istantanea diretta ai Partecipanti dall'applicazione all'arrivo di un Avviso	
Avviso	Comunicazione inviata dall'applicazione a un Partecipante per informarlo di un nuovo Messaggio o modifica dei dettagli dell'Evento	

1.4. Analisi dei requisiti

1.4.1. Modello dei casi d'uso

L'analisi dei requisiti e del dominio hanno portato ai seguenti casi d'uso che interagiscono fra di loro come descritto nel seguente schema.



1.4.2. Scenari

Di seguito sono presentati tutti gli scenari nel loro dettaglio.

1.4.2.1. Registrazione

Titolo	**Registrazione**
Descrizione	Procedura di creazione di un account Utente
Attori	Studente
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	Il sistema memorizza il nuovo Utente
Scenario principale	1. Il sistema richiede i dati per la registrazione • Email • Password 2. L'attore inserisce i dati richiesti 3. Il sistema verifica la validità delle credenziali 4. Il sistema crea il nuovo Utente
Scenari alternativi	• L'Email fornita è già in uso 4. Il sistema informa l'Utente che la Email è già registrata 5. Viene mostrata la schermata di autenticazione • La Password non è sicura 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. Lo studente può inserire una nuova Password • La Email non è istituzionale 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. Lo studente può inserire una nuova Email
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.2. Autenticazione

Titolo	**Autenticazione**
Descrizione	L'attore inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma
Attori	Utente
Relazioni	• Visualizzazione Commenti • Gestione Profilo • Visualizzazione Bacheca • Prenotazione Evento • Creazione Evento • Gestione Evento • Rimozione Partecipante • Annullamento Prenotazione • Utilizzo Chat • Inserimento Commento
Precondizioni	L'attore è registrato nel sistema
Postcondizioni	L'attore è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema richiede l'inserimento delle Credenziali di accesso 2. L'attore inserisce le proprie credenziali 3. Il sistema verifica che le credenziali appartengano a un attore 4. L'attore è autenticato nel sistema
Scenari alternativi	• Le Credenziali sono errate 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. L'Utente può reinserire le Credenziali
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.3. Gestione profilo

Titolo	**Gestione profilo**
Descrizione	Inserimento, modifica o eliminazione di dati specifici dell'Utente
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	Le modifiche del profilo sono memorizzate nel sistema
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra le funzionalità disponibili: (a) Inserire e modificare i propri dati come: • Nome • Cognome • Password • Corso di studi • Biografia • Immagine (b) Eliminare l'account dal sistema 3. Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	• La Password non è sicura 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire una nuova Password • La Biografia è troppo lunga 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire una nuova Biografia • La Immagine è troppo grande 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire una nuova Immagine

Titolo	**Gestione profilo**
Requisiti non funzionali	R02N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.4. Creazione Evento

Titolo	**Creazione Evento**
Descrizione	L'Organizzatore inserisce i dettagli necessari per programmare una nuova sessione di studio
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	Il sistema memorizza le modifiche effettuate e l'Utente diventa Organizzatore e Partecipante all'Evento
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra la possibilità di creare un Evento 3. Il sistema mostra i dati relativi all'Evento: • Titolo dell'Evento • Numero di partecipanti (posti Limitati o Illimitati) • Tipo di Luogo • Indirizzo • Data • Orario 4. Il sistema verifica la presenza e validità dei dati 5. Il sistema apporta le modifiche effettuate

Titolo	**Creazione Evento**
Scenari alternativi	• Dei campi sono stati omessi 5. Viene mostrato un messaggio che indica i campi mancanti 6. L'Utente può inserire nuovamente i dati mancanti • La data scelta è antecedente alla data corrente 5. Viene mostrato un messaggio di errore 6. L'Utente può inserire una nuova data • Il numero di posti inseriti non è valido 5. Viene mostrato un messaggio di errore 6. L'Utente può inserire un numero di partecipanti valido • L'Indirizzo o il Tipo di Luogo non sono validi o non esistenti 5. Viene mostrato un messaggio di errore 6. L'Utente può inserire un nuovo Indirizzo
Requisiti non funzionali	R05N, R06N, R07N, R08N (fatti a caso)
Punti aperti	

1.4.2.5. Gestione Evento

Titolo	**Gestione Evento**
Descrizione	L'Organizzatore modifica i dettagli dell'Evento
Attori	Organizzatore
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	L'Evento deve esistere
Postcondizioni	Le modifiche dell'Evento sono memorizzate nel sistema
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra le funzionalità disponibili: (a) Modificare i dettagli relativi all'Evento creato: • Titolo dell'Evento • Numero di Partecipanti (posti Limitati o Illimitati) • Tipo di Luogo • Indirizzo • Data • Orario (b) Eliminare l'Evento 3. Il sistema notifica i Partecipanti delle modifiche 4. Il sistema apporta le modifiche effettuate

Titolo	Gestione Evento
Scenari alternativi	• Il Numero di Partecipanti inserito è minore del numero di Partecipanti attuali 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Organizzatore può inserire un numero di partecipanti valido • Dei campi sono stati omessi 3. Viene mostrato un messaggio che indica i campi mancanti 4. L'Utente può inserire nuovamente i dati mancanti • La data scelta è antecedente alla data corrente 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire una nuova data • Il numero di posti inseriti non è valido 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire un numero di partecipanti valido • L'Indirizzo o il Tipo di Luogo non sono validi o non esistenti 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire un nuovo Indirizzo
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.6. Rimozione Partecipante

Titolo	**Rimozione Partecipante**
Descrizione	L'Organizzatore rimuove un Partecipante dall'Evento
Attori	Organizzatore
Relazioni	• Autenticazione • Gestione Evento
Precondizioni	L'Evento deve esistere
Postcondizioni	Le modifiche dell'Evento sono memorizzate nel sistema
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra all'Organizzatore la possibilità di rimuovere un Partecipante 3. L'Organizzatore seleziona il Partecipante da rimuovere 4. Il sistema aggiorna l'Evento rimuovendo il Partecipante 5. Il sistema notifica il Partecipante della rimozione dall'Evento 6. Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.7. Visualizzazione Bacheca

Titolo	**Visualizzazione Bacheca**
Descrizione	L'Utente visualizza tutti gli Eventi disponibili con la possibilità di applicare Filtri
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra all'Utente la Bacheca degli Eventi 3. Il sistema mostra la possibilità di applicare i seguenti Filtri: • Data • Indirizzo • Tipo di Luogo • Numero di Partecipanti 4. L'Utente inserisce le condizioni del Filtro 5. Il sistema mostra gli Eventi che rispettano le condizioni applicate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.8. Prenotazione Evento

Titolo	**Prenotazione Evento**
Descrizione	Permette all'Utente di prenotare un Evento dalla Bacheca
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione • Visualizzazione Bacheca
Precondizioni	
Postcondizioni	L'Utente diventa Partecipante dell'Evento
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente seleziona un Evento dalla Bacheca 3. Il sistema mostra i dettagli dell'Evento e i suoi Partecipanti 4. L'Utente conferma la sua prenotazione all'Evento 5. Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.9. Visualizzazione Partecipante

Titolo	**Visualizzazione Partecipante**
Descrizione	Permette agli Utenti di visualizzare i dettagli e i commenti dei Partecipanti ad un Evento
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione • Visualizzazione Bacheca
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente seleziona un Evento dalla Bacheca 3. Il sistema mostra i dettagli dell'Evento e i suoi Partecipanti 4. Il sistema mostra all'Utente la possibilità di visualizzare i dettagli ed i commenti dei Partecipanti
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.10. Visualizzazione Commenti

Titolo	**Visualizzazione Commenti**
Descrizione	Permette all'Utente di visualizzare i commenti presenti sul suo Profilo
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra all'Utente la possibilità di visualizzare i commenti che gli altri Utenti hanno lasciato su di lui
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.11. Annullamento Prenotazione

Titolo	**Annullamento Prenotazione**
Descrizione	L'Utente annulla una prenotazione effettuata in precedenza
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	L'Utente deve essere iscritto ad un Evento
Postcondizioni	La Prenotazione all'Evento viene annullata
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra all'Utente la lista delle Prenotazioni attive 3. L'Utente seleziona la Prenotazione da annullare 4. Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.12. Utilizzo Chat

Titolo	**Utilizzo Chat**
Descrizione	Permette al Partecipante di comunicare con gli altri Partecipanti ad un Evento tramite messaggi
Attori	Partecipante
Relazioni	• Autenticazione • Prenotazione Evento
Precondizioni	Il Partecipante deve essere iscritto all'Evento
Postcondizioni	La comunicazione avviene con successo tra tutti i Partecipanti
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il Partecipante seleziona l'Evento 3. Il sistema mostra la chat dell'Evento 4. Avviene uno scambio di messaggi tra i Partecipanti
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.13. Inserimento Commento

Titolo	**Inserimento Commento**
Descrizione	Alla chiusura di un Evento, un Partecipante inserisce un commento nel profilo di un altro Partecipante
Attori	Partecipante
Relazioni	• Autenticazione • Prenotazione Evento
Precondizioni	Il Partecipante deve essere iscritto all'Evento
Postcondizioni	Il commento viene salvato nel profilo del Partecipante destinatario
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il Partecipante seleziona l'Evento passato 3. Il sistema mostra la lista dei Partecipanti all'Evento 4. Il Partecipante seleziona il Partecipante destinatario 5. Il Partecipante aggiunge un commento per il Partecipante selezionato
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.5. Analisi del Rischio

1.5.1. Tabella valutazione dei beni

Bene	Valore	Esposizione
Sistema Informativo	**Alto.** L'infrastruttura è fondamentale per garantire l'accesso alla Bacheca, la gestione delle Prenotazioni e le Chat in tempo	**Alta.** L'indisponibilità di un sistema causerebbe l'interruzione del servizio e l'impossibilità per gli studenti di incontrarsi
Dati Profilo Utente e Credenziali	**Alto.** Contine dati strettamente personali tutelati dal (GDPR): Credenziali e informazioni fornite dall'Utente	**Alta.** In caso di furto c'è il rischio di gravi violazioni della privacy
Dati Eventi e Prenotazioni	**Molto Alto.** Questi dati rivalano l'indirizzo fisico esatto, la data e l'orario in cui un gruppo specifico di studenti si troverà	**Molto Alta.** L'espoizione non autorizzata di questi dati comporta rischi per la sicurezza degli studenti
Contenuto Chat di Gruppo	**Medio.** Le chat sono canali privati accessibili esclusivamente dai Partecipanti all'Evento	**Media.** L'intercettazione dei messaggi comprometterebbe la riservatezza dell'incontro

1.5.2. Tabella minacce e controlli

Minaccia	Probabilità	Controllo	Rischio
Furto Credenziali Utente	**Media.** La Mail istituzionale è nota, le passoword devono essere indovinate	Imposizione di requisiti di sicurezza sulle Password limitazioni di tentativi di accesso	**Costo Medio-basso.** L'Utente è obbligato a memorizzare una password più difficile
Intercettazione delle comunicazioni	**Alta.** L'app viene usata in mobilità spesso su reti wi-fi universitarie o pubbliche non sempre sicure	Cifratura delle comunicazioni	**Costo basso.** Le tecnologie per la cifratura del traffico web sono gratuite e facilmente integrabili

Minaccia	Probabilità	Controllo	Rischio
Denial of Service	**Alta.** Essendo un servizio esposto su rete pubblica, chiunque può tentare un attacco DoS	Progettazione infrastruttura adeguata	**Costo basso.** Prevenzione effettuabile attraverso la limitazione di richieste per uno stesso Utente
Accesso non autorizzato alle Chat private e Dati Evento	**Media.** Un Utente potrebbe tentare di leggere le Chat di Gruppi a cui non è iscritto manipolando le chiamate al Server	Severo controllo degli accessi, verifica che l'Utente richiedente della Chat partecipi effettivamente all'evento	**Costo basso.** Richiede attenzione nella scrittura del codice, verificare sempre il ruolo dell'Utente
Manomissione del Database	**Bassa.** Difficile a meno di gravi falle nel codice	Mantenimento di un file di Log inalterabile e separato per le operazioni sensibili	**Costo medio.** Richiede un'infrastruttura ben progettata e la creazione del componente di Log

1.5.3. Analisi tecnologica della sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione tramite Credenziali	• Password banali; • Password cracking; • Social Engineering; • Negligenza
Registrazione vincolata	• Creazione di account fake (gli indirizzi universitari sono facilmente reperibili);
Sitema di Chat integrato	• Cross-Site Scripting (XSS); • Iniezione di link malevoli/Phishing
Architettura Client/Server	• Attacco DoS; • Attacco Man in the Middle; • Sniffing della comunicazione

Tecnologia	Vulnerabilità
Cifratura delle Comunicazioni	La siurezza dipende dal tipo di cifratura: 1. Cifratura simmetrica; • tempo di vita della chiave; • lunghezza della chiave; • memorizzazione della chiave; • Più informazioni cifrate con la stessa chiave, più materiale per l'analisi del testo di un attaccante; 2. Punto asimmetrica; • lunghezza della chiave; • memorizzazione della chiave privata;

1.5.4. Security use case e misuse case

Titolo	Controllo accesso	
Descrizione	Gli accessi al sistema	
Misuse case	Furto credenziali, sniffing	
Relazioni	Autenticazione	
Precondizione	L'attaccante conosce l'Email Istituzionale di un Utente	
Postcondizione	L'accesso viene temporaneamente bloccato all'Attaccante	
Scenario Principale	**Sistema**	**Attaccante**
		Dopo aver ottenuto una Email Istituzionale tenta di accedere al sistema inserendo delle password errate
	Il sistema controlla le credenziali immesse e blocca temporaneamente l'accesso per quell'Account	

<table>
<tr><th>Titolo</th><th colspan="2">Controllo accesso</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Scenario di attacco avvenuto con successo</td><td>Sistema</td><td>Attaccante</td></tr>
<tr><td></td><td>Accede al sistema inserendo le credenziali corrette</td></tr>
<tr><td>Controlla le credenziali immesse e consente l'accesso</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Naviga nel sistema come fosse l'Utente stesso</td></tr>
<tr><td>registra i Log delle operazioni dell'Utente</td><td></td></tr>
</table>

Titolo	**Confidenzialità e Protezione Dati**
Descrizione	Riservatezza dei Dati durante il trasferimento tra Client e Server
Misuse case	Sniffing dati, Man in the Middle
Relazioni	Utilizzo Chat, Visualizzazione Bacheca e Partecipante
Precondizione	L'attaccante ha i mezzi per intercettare il traffico di rete
Postcondizione	L'attaccante non ottiene nessun informazione sensibile

<table>
<tr><th>Titolo</th><th colspan="2">Confidenzialità e Protezione Dati</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Scenario Principale</td><td>Sistema</td><td>Attaccante</td></tr>
<tr><td>Invia messaggi crittografati sulla rete per fornire i suoi servizi</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Intercetta i pacchetti di rete in transito</td></tr>
<tr><td></td><td>Non riesce a decifrare il contenuto dei pacchetti di rete grazie alla cifratura</td></tr>
<tr><td>Se il pacchetto è stato modificato viene scartato</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Scenario di attacco avvenuto con successo</td><td>Sistema</td><td>Attaccante</td></tr>
<tr><td>Invia messaggi crittografati sulla rete per fornire i suoi servizi</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Intercetta i pacchetti di rete in transito</td></tr>
<tr><td></td><td>Riesce a decifrare i dati trasmessi e ottine la possibilita di leggere e alterare le informazioni</td></tr>
<tr><td>Riconosce i dati intercettati come validi e ne trascrive nel Log</td><td></td></tr>
</table>

Titolo	Integrità dei Dati
Descrizione	I dati persistenti devono rimanere validi per tutta la vita dell'Applicazione
Misuse case	Furto Credenziali, Man in the Middle

<table>
<tr><th>Titolo</th><th colspan="2">Integrità dei Dati</th></tr>
<tr><td>Relazioni</td><td colspan="2">Gestione Evento, Rimozione Partecipante, Annullamento Prenotazione</td></tr>
<tr><td>Precondizione</td><td colspan="2">L'attaccante:
• ha i mezzi per intercettare e modificare i dati scambiati;
• predispone delle credenziali di accesso di un Utente</td></tr>
<tr><td>Postcondizione</td><td colspan="2">Il sistema rileva la non validità dei dati e preserva la sicurezza dell'applicazione</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Scenario Principale</td><td>Sistema</td><td>Attaccante</td></tr>
<tr><td></td><td>Esegue operazioni come Utente che comportano modifiche indesiderate</td></tr>
<tr><td>Memorizza le modifiche apportate in un sistema di logging</td><td></td></tr>
<tr><td>Legge i Log ed identifica le operazioni illecite annullandole</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Scenario di attacco avvenuto con successo</td><td>Sistema</td><td>Attaccante</td></tr>
<tr><td></td><td>Esegue operazioni come Utente che comportano modifiche indesiderate</td></tr>
<tr><td>Memorizza le modifiche apportate in un sistema di logging</td><td></td></tr>
<tr><td>Non si accorge delle modifiche che quindi rimangono nel sistema</td><td></td></tr>
</table>

Non viene presentato lo **Scenario di attacco avvenuto con successo** dato che la versione distribuita del DoS è quasi impossibile da distinguere rispetto al normale traffico, perciò non si può contrastare.

1.5.5. Requisiti di sicurezza

Dall'analisi del rischio si possono evincere i seguenti ulteriori requisiti:

1. Creazione di un log inalterabile per tracciare azioni sensibili come:
    - Accessi effettuati e tentativi di accesso falliti di un account;
    - Modifica o cancellazione di Eventi da parte dell'Organizzatore;
2. Protezione da accessi indesiderati:
    - Dopo 5 tentativi di accesso con credenziali errate, il sistema blocca temporaneamente l'accesso all'account;

1.5.6. Aggiornamento requisiti di sistema

ID	Requisito	Tipo
R22F	Il sistema registra le operazioni sensibili e i tentativi di accesso in un file di log.	Funzionale
R23F	I log di sistema possono essere inviati a un sistema esterno per l'analisi e conservazione.	Funzionale
R10N	La comunicazione tra client e server deve essere obbligatoriamente cifrata tramite protocollo HTTPS/TLS.	Non funzionale
R11N	Dopo 5 tentativi di Autenticazione falliti consecutivi, il sistema blocca l'accesso a quell'account per 15 minuti.	Non funzionale

1.5.7. Aggiornamento vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Log di sistema	Registro inalterabile in cui vengono tracciate le operazioni sensibili (es. login, modifiche agli Eventi)	Registro, File di Log
Voce di log	Singola riga registrata nel log di sistema, contenente data, ora, utente e azione eseguita	Entry

1.5.8. Casi d'uso aggiornati

A seguito dell'introduzione dei controlli di sicurezza, il caso d'uso **Autenticazione** subisce le seguenti variazioni:

Titolo	Autenticazione
Descrizione	L'attore inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma
Attori	Utente
Relazioni	*Invariate rispetto all'analisi precedente*
Precondizioni	L'attore è registrato nel sistema
Postcondizioni	L'attore è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema richiede l'inserimento delle Credenziali di accesso 2. L'attore inserisce le proprie credenziali 3. Il sistema verifica che le credenziali appartengano a un attore 4. L'attore è autenticato nel sistema
Scenari alternativi	Le Credenziali sono errate 4. Viene mostrato un messaggio di errore e l'Utente può reinserire le Credenzialis 5. Se il numero di tentativi errati supera i 5 consecutivi, il sistema blocca temporaneamente l'accesso per 15 minuti e registra l'evento nel Log.
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N, R10N, R11N
Punti aperti	

1.5.9. Diagramma dei casi d'uso aggiornato

1.5.10. Integrazione con sistemi esterni

Data la complessità e la presenza sul mercato di software specializzati nell'analisi dei log, si concorda con il cliente di utilizzare un sistema esterno per l'analisi dei log, il cui servizio potrà essere fornito anche da soluzioni di terzi. Il file di log sarà generato da un componente interno al sistema chiamato **GestoreDeiLog** che si occuperà di collezionare i log prodotti e di serializzarli su file.

2. Analisi del problema

2.1. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità

2.1.1. Tabella delle funzionalità

Funzionalità	**Tipo**	**Grado Complessità**	**Requisiti Collegati**
Funzionalita	Tipo	Grado Complessità	Requisiti Collegati

2.1.2. Tabelle informazioni/flusso

2.2. Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli

2.2.1. Tabella dei vincoli

2.3. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni

2.3.1. Tabella delle maschere

2.3.2. Tabella dei sistemi esterni

2.4. Analisi dei ruoli e responsabilità

2.4.1. Tabella dei ruoli

2.4.2. Tabella ruolo/informazioni: Ruolo1 (in JustBit era "Persona")

2.4.3. Tabella ruolo/informazioni: Ruolo2 (in JustBit era "Utente")

2.4.4. Tabella ruolo/informazioni: Ruolo3 (in JustBit era "Amministratore")

2.5. Scomposizione del problema

2.5.1. Tabella scomposizione delle funzionalità

2.5.2. Tabelle delle sottofunzionalità: Sottofunzionalità1 (in JustBit era "Gestione piano alimentare")

2.6. Modello del dominio

2.6.1. Modello del dominio: Dominio1 (in JustBit era "Utente")

2.6.2. Modello del dominio: Dominio2 (in JustBit era "Alimento e Piatto")

2.6.3. Modello del dominio: Dominio3 (in JustBit era "Dispensa")

2.6.4. Modello del dominio: Dominio4 (in JustBit era "Calendario")

2.6.5. Modello del dominio: Dominio5 (in JustBit era "Piano alimentare")

2.6.6. Modello del dominio: Dominio6 (in JustBit era "Filtro")

2.6.7. Modello del dominio: Dominio7 (in JustBit era "Log")

2.7. Architettura logica

2.7.1. Struttura

2.7.2. Interazione

2.7.3. Comportamento

2.8. Piano di lavoro

2.8.1. Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2025)

2.8.2. Sviluppi futuri

2.9. Piano del collaudo

2.9.1. Collaudo: Elemento1 (in JustBit era "Alimento")

2.9.2. Collaudo: Elemento2 (in JustBit era "Piatto")

3. Progettazione

3.1. Progettazione architetturale

3.1.1. Requisiti non funzionali

3.1.2. Scelta dell'architettura

3.1.3. Scelte tecnologiche

3.1.4. Diagramma dei package

3.1.5. Diagramma dei componenti

3.2. Progettazione di dettaglio

3.2.1. Struttura

3.2.2. Interazione

3.2.3. Interfacce utente

3.3. Progettazione della persistenza

3.4. Progettazione del collaudo

3.4.1. Test di unità: Elemento1 (in JustBit era "Piatto")

3.4.2. Test di unità: Elemento2 (in JustBit era "Alimento")

3.5. Progettazione del deployment

3.5.1. Artefatti

3.5.2. Target di deploy

3.6. Di cosa parlare

- Pensare a se serve un amministratore
- per la creazione del log il prof dice di non metterlo da nessuna parte, guardare i best project. parla di 3 possibilità: 1) log viene analizzato manualmente da una persona al di fuori dell'applicazione (omino con scritto AS (l'attore) che si collega con freccia senza testa a cerchio con visualizzaLog in un'altra app) 2) uguale a quella di prima ma nell'applicazione stessa 3) algoritmo che in automatico si guarda il log e cerca cose strane. non c'è più visualizzaLog ma c'è analizzaLog (non la suggerisce, se vogliamo usare un algoritmo vuole che si faccia in un'altra applicazione)
- font da scegliere

3.7. Errori

-

3.8. TODO

-